CINQUIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 6 — Triangles : droites remarquables et aire

I. Médiatrices et cercle circonscrit

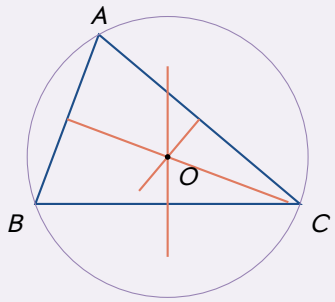
Rappel — la médiatrice

La **médiatrice** d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment en son milieu. Tout point de la médiatrice est **à égale distance** des extrémités du segment.

Propriété — le cercle circonscrit

Les trois médiatrices d'un triangle sont **concourantes** (elles se coupent en un même point O).

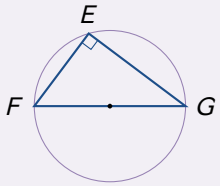
Ce point O est à égale distance des trois sommets : $OA = OB = OC$. C'est le centre du cercle qui passe par les trois sommets, appelé **cercle circonscrit** au triangle.



Propriété — triangle rectangle

Dans un **triangle rectangle**, le centre du cercle circonscrit est le **milieu de l'hypoténuse**. Le rayon est donc la moitié de l'hypoténuse.

Exemple : EFG est rectangle en E avec $FG = 7$ cm : le cercle circonscrit a pour centre le milieu de $[FG]$ et pour rayon 3,5 cm.



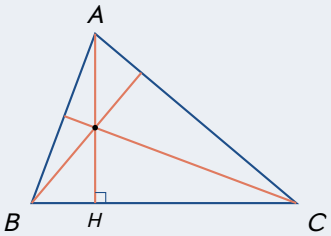
II. Les hauteurs

Définition

Une **hauteur** d'un triangle est une droite qui passe par un sommet et qui est **perpendiculaire au côté opposé** (ou à son prolongement).

Le point d'intersection avec le côté opposé est le **pied** de la hauteur. On appelle aussi « hauteur » la longueur entre le sommet et le pied.

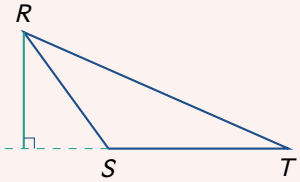
Les trois hauteurs d'un triangle sont **concourantes** (en un point appelé orthocentre).



Méthode — tracer une hauteur avec l'équerre

1. Je place un côté de l'angle droit de l'équerre le long du côté opposé au sommet (prolongé si besoin).
2. Je fais glisser l'équerre jusqu'au sommet et je trace.
3. Je code l'angle droit au pied de la hauteur.

Dans un triangle qui a un angle obtus, deux hauteurs sont à l'extérieur du triangle : il faut prolonger les côtés. Tracer la hauteur issue de R.

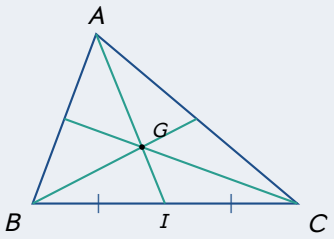


III. Les médianes

Définition

Une **médiane** d'un triangle est un segment (ou une droite) qui joint un sommet au **milieu du côté opposé**.

Les trois médianes d'un triangle sont **concourantes** en un point G, appelé **centre de gravité** : on peut faire tenir un triangle en carton en équilibre sur la pointe d'un crayon placée en G !



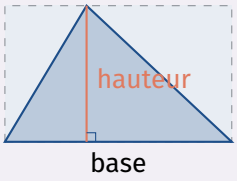
IV. Aire d'un triangle

Propriété — formule de l'aire

L'aire d'un triangle est égale à la moitié du produit d'un côté par la hauteur relative à ce côté :

$$\mathcal{A} = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$$

Pourquoi ? Le triangle est la moitié d'un rectangle de même base et de même hauteur (figure).



Exemples — à compléter

a. Un triangle a une base de 8 cm et une hauteur relative de 5 cm : $\mathcal{A} =$ $\frac{8\times5}{2} = 20$ cm²

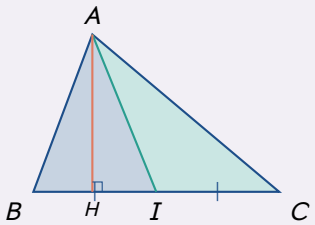
b. Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 6 cm et 4,5 cm : $\mathcal{A} =$ $\frac{6\times4{,}5}{2} = 13{,}5$ cm²

c. Un triangle d'aire 24 cm² a une base de 12 cm. Sa hauteur relative mesure $24 \times 2 \div 12 = 4$ cm .

Propriété — médiane et aire

Une médiane partage un triangle en **deux triangles de même aire**.

Démonstration : les triangles ABI et AIC ont des bases de même longueur ($BI = IC$, car I est le milieu de $[BC]$) et la même hauteur $[AH]$. Leurs aires $\frac{BI \times AH}{2}$ et $\frac{IC \times AH}{2}$ sont donc égales.



V. Triangles particuliers

Propriété

Dans un triangle **isocèle** en A, la médiatrice de la base $[BC]$, la hauteur issue de A, la médiane issue de A et la bissectrice de l'angle $\widehat{A}$ sont **la même droite** : c'est l'axe de symétrie du triangle.

Dans un triangle **équilatéral**, c'est vrai pour les trois sommets : le centre du cercle circonscrit, l'orthocentre et le centre de gravité sont confondus.